

CLASE 3.2 — EL OZOBOT

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Sabíais que se puede programar un robot simplemente pintando con rotuladores de colores, sin tocar ningún ordenador? ¿Os parece que es más fácil o más difícil que usar bloques?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Cuál creéis que aprende antes a usar — un niño de 5 años con el Ozobot y colores, o un adulto con bloques en el ordenador?
- ¿Creéis que es una ventaja o una desventaja que el programa sea visible y esté pintado en el papel?

PREGUNTA 2

El Ozobot lee colores en el suelo igual que nosotros leemos letras en un papel. ¿Se os ocurren otros sistemas donde el color sea un lenguaje — donde el color signifique algo concreto?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿El color de los cables eléctricos (rojo=positivo, negro=negativo) es un código de colores?
- ¿Y los colores de los botes de basura para reciclar? ¿Y los de las señales de tráfico?

PREGUNTA 3

¿Para qué trabajos reales os parece útil un robot que sigue líneas pintadas en el suelo? ¿En qué sitios habéis visto líneas pintadas en el suelo que podrían guiar a un robot?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Los hospitales tienen líneas de colores en el suelo para guiar a los pacientes hacia distintas zonas — podría seguirlos un robot?
- ¿Y en los almacenes o fábricas donde los carros automáticos siguen carriles pintados en el suelo?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 3.2)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Programar sin ordenador con colores

Enfoque conceptual:

Lenguajes de programación físicos e intuitivos.

Realidad en nuestro robot (aula):

La simulación simula un sensor de color inferior que lee los códigos RGB del suelo para ejecutar giros o cambiar de velocidad.

Solución industrial real:

Los Ozobots reales usan un array de sensores infrarrojos inferiores para seguir la línea negra y sensores de color RGB para descifrar las secuencias pintadas.

Cierre sugerido para el aula:

Pintar con colores es una forma de programar sin pantallas: el robot lee las combinaciones como instrucciones directas de movimiento.

Guía Tema 2: El color como lenguaje universal

Enfoque conceptual:

Semántica visual y estandarización.

Realidad en nuestro robot (aula):

El robot asocia cada código de color a un estado de movimiento preciso en el programa.

Solución industrial real:

La industria usa el estándar de colores de cables (azul para neutro, marrón para fase) y señales de seguridad internacionales para evitar accidentes.

Cierre sugerido para el aula:

Asociamos colores a acciones para simplificar: el rojo significa parar tanto para nosotros en un semáforo como para el robot en su código.

Guía Tema 3: Robots de guiado automático (AGVs)

Enfoque conceptual:

Aplicaciones industriales de seguimiento de líneas.

Realidad en nuestro robot (aula):

El robot sigue una línea pintada en el suelo del almacén virtual para transportar cajas del punto A al punto B.

Solución industrial real:

Los robots industriales modernos usan guiado magnético (cintas imantadas bajo el suelo) o navegación láser para no depender de pintura que pueda borrarse.

Cierre sugerido para el aula:

En las fábricas de coches, los robots transportan piezas siguiendo líneas magnéticas en el suelo, trabajando sin descanso ni errores de ruta.

